



MANUAL DO OPERADOR

RÉGUA VIBRATÓRIA



RVVK | 3.0

Todos os direitos reservados, principalmente os direitos autorais mundiais, direito de reprodução e direito de divulgação.

Este documento é propriedade da empresa VIBROMAK EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO. Está proibida a sua divulgação, publicação ou compartilhamento desse documento sob pena de ilícito penal e prática de falta grave.

Qualquer infração contra as determinações legais, especialmente com relação à proteção dos direitos autorais serão processadas legalmente.

A VIBROMAK® trabalha permanentemente na melhoria de seus produtos no âmbito do desenvolvimento técnico. Portanto, nos reservamos ao direito de fazer mudanças em ilustrações e descrições contidas nesta documentação, sem que incorra responsabilidade por alterações em máquinas já entregues.

Fabricado por:

VIBROMAK EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

www.vibromak.com.br

Tel.: +55 14 3415-4493

E-mail: contato@vibromak.com

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	02
DEFINIÇÃO DE RÉGUA VIBRATÓRIA.....	03
PRESCRIÇÕES PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES.....	03
DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS.....	03
LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES.....	03
SEGURANÇA	04
UTILIZAÇÃO PARA OS FINS PREVISTOS.....	04
APLICAÇÃO FORA DO ÂMBITO PREVISTO.....	04
INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA	04
ETIQUETAS DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO.....	05
INSPEÇÃO INICIAL.....	06
TESTES ANTES DE INICIAR O EQUIPAMENTO.....	06
VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO.....	06
FILTRO DE AR.....	06
OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO.....	07
PARTIDA DO MOTOR.....	07
NOVA PARTIDA A QUENTE.....	07
INICIANDO A ATIVIDADE DE VIBRAÇÃO DO CONCRETO.....	08
DESLIGAMENTO POR PANE SECA.....	08
MANUTENÇÃO.....	09

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um equipamento VIBROMAK®. Queremos ajudá-lo a obter os melhores resultados de seu novo equipamento e a operá-lo com segurança. Este manual contém informações sobre como isso pode ser feito. Leia-o cuidadosamente antes de operar essa máquina. Todos os perigos possíveis não podem ser cobertos aqui, mas tentamos destacar alguns deles. Se surgir algum problema, ou se tiver quaisquer perguntas sobre o seu equipamento, consulte um revendedor autorizado VIBROMAK®.

Definição da Régua Vibratória

Régua vibratória é um equipamento que vibra sobre o concreto o nivelando e dando acabamento em sua superfície, tudo ao mesmo tempo. Este equipamento geralmente é utilizado em obras de acabamento e nivelamento de pisos de pátios e armazéns, lajes, ou em qualquer outro lugar que seja necessário superfícies planas de concreto.

Prescrições para prevenção de acidentes

Para reduzir o risco de lesões, todos os operadores e pessoal de manutenção devem ler e entender estas instruções antes de operar, trocar acessórios, ou executar a manutenção. Todas as situações possíveis não podem ser cobertas nesta instrução. Cuidados devem ser exercidos por todos que irão fazer a manutenção ou operação deste equipamento.

Definição dos símbolos

Este manual do operador contém recomendações especialmente destacadas das categorias. As quatro categorias de alertas de segurança são PERIGO, AVISO, CUIDADO e OBSERVAÇÃO. Cada uma dessas categorias destina-se a transmitir um nível diferente de perigo ou risco potencial ao leitor. Antes de qualquer manuseio ou manipulação do maquinário, é importante revisar e analisar as indicações de segurança e diretrizes escritas que os acompanham. É fundamental que este manual seja lido e compreendido completamente. Todas as precauções de segurança e instruções contidas devem ser observadas e seguidas de acordo.



Este símbolo e significado aponta para situações de risco que, se não forem evitadas causam lesões graves ou fatais.



Este símbolo e significado aponta para situações de risco que, se não forem evitadas, podem causar lesões graves.



Este símbolo e significado aponta para possíveis situações de risco que, se não forem evitadas, podem causar lesões leves e danos ao equipamento.

OBSERVAÇÃO

Informações complementares.

Limitação da responsabilidade

As seguintes violações isentam a VIBROMAK® de quaisquer responsabilidades por danos físicos e materiais:

- A inobservância deste Manual do Operador.
- Uso para fins indevidos.
- Uso por pessoal não treinado.
- Uso de peças de reposição e acessórios não permitidos.
- Aplicações para outros fins que não os previstos.
- Modificações estruturais de qualquer natureza.

SEGURANÇA

OBSERVAÇÃO

Leia com atenção e siga todas as informações deste Manual do Operador. A inobservância de tal, pode levar a queimadura, lesões graves, choques elétricos, bem como danos ao equipamento.

Familiaridade e treinamento adequado são necessários para o uso seguro do Equipamento. Equipamentos operados inadequadamente ou por pessoal não treinado pode ser perigoso. Leia as instruções e se familiarize com a localização e uso adequado de todos os instrumentos e controles. Operadores Inexperientes devem receber instruções e treinamentos de profissionais treinados antes de serem autorizados a operar a régua. Equipamentos mantidos sem manutenção podem tornar-se um risco de segurança. Para que o equipamento opere com segurança e adequadamente, são necessários manutenção e reparo periódicos.

Utilização para os fins previstos

O equipamento só pode ser utilizado para os seguintes fins:

- A máquina destina-se à vibração e acabamento de superfícies de concreto.
- A máquina pode ser operada somente combinada com componentes originais.
- A máquina deve ser operada somente com acessórios autorizados pela VIBROMAK®.
- O uso adequado inclui a observação de todas as instruções e indicações de segurança deste Manual do Operador e o atendimento a todas as instruções de manutenção e conservação.

Aplicação fora do âmbito previsto

O equipamento NÃO pode ser utilizado para os seguintes fins:

- Utilização em superfícies duras - já secas/curadas.



A utilização da Régua Vibratória em outras condições de 'cura de concreto' além das acima citadas gera danos aos variados sistemas da máquina e pode causar perda de garantia por mal uso.



Para aplicação em ambientes confinados deverão ser atendidos todos os itens enquadrados conforme **NR-33** e supervisionado por um profissional da área de segurança do trabalho.

Indicações gerais de segurança

Local de trabalho:

- Mantenha o local de trabalho em ordem, áreas desarrumadas e com iluminação não eficiente, podem gerar acidentes.
- Antes de iniciar a operação do equipamento, verifique o ambiente. Por ex. a estabilidade do solo ou possíveis obstáculos ao redor.
- Mantenha o local de trabalho isolado da circulação de pessoas.
- Mantenha a distância de crianças e demais pessoas ao trabalhar com este equipamento.
- Proteja o equipamento para que não tombe, role, deslize ou caia. Acidentes de trabalho podem acontecer.

Serviço:

- Realize a manutenção do equipamento somente por profissionais habilitados.
- Utilize exclusivamente acessórios e peças de reposição originais, garantindo assim, a segurança operacional da máquina.

Segurança de pessoas:

- Trabalhar sob efeito de drogas, bebidas alcoólicas ou medicamentos pode levar a graves lesões.
- É necessário usar equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados em todos os trabalhos. Equipamentos de proteção individual apropriados reduzem consideravelmente os riscos de lesão.
- Antes de ligar o equipamento, remova todas as ferramentas que estejam sobre partes móveis do equipamento que podem ser arremessados e causar graves lesões.
- Sempre adote uma posição segura.
- O trabalho prolongado com este equipamento pode causar danos duradouros causados pela vibração e que não podem ser totalmente evitados, deverá ser seguidas as recomendações de um profissional da segurança do trabalho.
- Cuidado com partes móveis, mesmo protegidas deverá se evitar aproximações de roupas, luvas, adornos e cabelos a fim de se evitar arrastamento.

Equipamento:

- Antes de iniciar o trabalho, verifique se o motor apresenta vazamentos ou rachaduras na tubulação de combustível, no tanque ou na tampa do tanque.
- Não ligue um motor com defeito. Solicite a troca imediata de peças ou componentes danificados.
- É proibido alterar a rotação do motor previamente regulada. Isso pode causar danos ao motor.
- Verifique se o exaustor do motor esteja livre de resíduos. Há risco de incêndio!
- Antes de abastecer, desligue o motor e deixe-o esfriar.
- Utilize os tipos de combustível adequado. É proibido misturar o combustível com outros líquidos.
- Para o abastecimento, use recipientes apropriados limpos. Evite derramar o combustível. Em caso de derramamento de combustível, remova-o imediatamente com um pano.
- É proibido ligar o motor nas proximidades de combustível derramado. Há risco de explosão!
- Ao operar em locais parcialmente fechados, deve ser assegurada ventilação adequada. Não inale os gases emitidos. Risco de intoxicação!
- A superfície do motor e o exaustor podem aquecer muito rapidamente. Há risco de queimadura!

Símbolos de perigo:**Risco de escape do gás monóxido de carbono**

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso. Este gás é incolor e inodoro, e pode causar a morte se inalado. **NUNCA** opere esse equipamento em uma área confinada ou estrutura fechada que não forneça amplo fluxo de ar livre. Caso seja necessário deverão ser atendidos todos os itens enquadrados conforme **NR-33** e supervisionado por um profissional da área de segurança do trabalho.

**Risco de incêndio do combustível**

A gasolina é extremamente inflamável e seus vapores podem causar uma explosão. **NÃO** ligue o motor perto de combustível derramado. **NÃO** abasteça o tanque de combustível enquanto o motor estiver funcionando ou quente. **NÃO** abasteça o tanque de combustível caso o equipamento esteja dentro de um automóvel ou sobre um forro de plástico. Existe possibilidade de explosão ou incêndio devido a eletricidade estática. **NÃO** transbordar o tanque, pois o combustível derramado pode pegar fogo se entrar em contato com peças do motor ou faíscas do sistema de ignição. Armazene o combustível em locais aprovados recipientes, em áreas bem ventiladas e longe de faíscas e chamas.

**Risco de queimadura**

Os componentes do motor podem gerar calor extremo. Para evitar queimaduras, **NÃO** toque nessas áreas enquanto o motor estiver funcionando ou imediatamente após as operações.



INSPEÇÃO INICIAL

Esta seção destina-se a auxiliar o operador com os cuidados antes de operar a Régua Vibratória. É extremamente importante que esta seção seja lida cuidadosamente antes de se operar o equipamento.

**AVISO**

O manuseio inadequado pode causar lesões e sérios danos materiais.
- Leia e siga todas as indicações de segurança contidas neste Manual do Operador.

Testes antes de ligar o equipamento

- Verifique se há danos no equipamento e nos componentes. Em caso de danos visíveis, não ligue o equipamento e entre em contato imediatamente com o revendedor VIBROMAK®.
- Verificar a funcionalidade dos elementos de comando.
- Observe as normas vigentes das autoridades locais relativas às emissões sonoras.
- Verificar o combustível.
- Verifique o nível de óleo. (Conforme Fig.01)
- Verifique o aperto dos parafusos.
- Verifique a área de entrada de ar quanto à sujeira.

Verificação do nível de óleo

Verifique o nível de óleo do motor antes de cada utilização, ou a cada 10 horas se operado continuamente.

Verifique o nível de óleo do motor com o motor desligado e em posição nivelada.

1. Remova a tampa de abastecimento/vareta medidora de óleo e limpe-a com um pano.
2. Insira e remova a tampa de abastecimento/vareta medidora de óleo no gargalo de abastecimento de óleo, sem rosquear, e em seguida remova-a para verificar o nível de óleo mostrado na vareta medidora.
3. Se o nível de óleo estiver próximo ou abaixo da marca de limite inferior na vareta medidora, abasteça com o óleo recomendado até a borda inferior do orifício de abastecimento de óleo. Para evitar um abastecimento excessivo ou insuficiente, assegure-se de que o motor esteja em posição nivelada, conforme mostrado, enquanto adiciona o óleo.
4. Reinstale a tampa de abastecimento/vareta medidora de óleo e aperte-a firmemente.

TAMPA DE ABASTECIMENTO/VARETA MEDIDORA DE ÓLEO

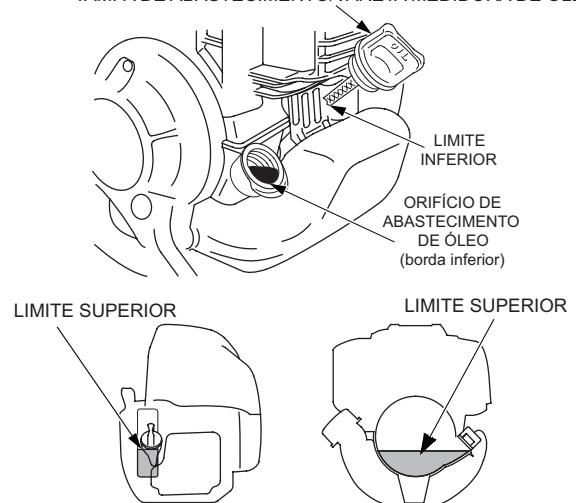


FIG.01

**AVISO**

Manter o motor em funcionamento com um nível de óleo baixo pode danificá-lo. Este tipo de dano não é coberto pela garantia.

Filtro de ar

Um filtro de ar sujo irá restringir o fluxo de ar para o carburador, reduzindo o desempenho do motor. Caso você opere o motor em áreas com muita poeira, limpe o elemento do filtro de ar mais frequentemente do que o especificado na tabela de manutenção (veja a página 09).

**AVISO**

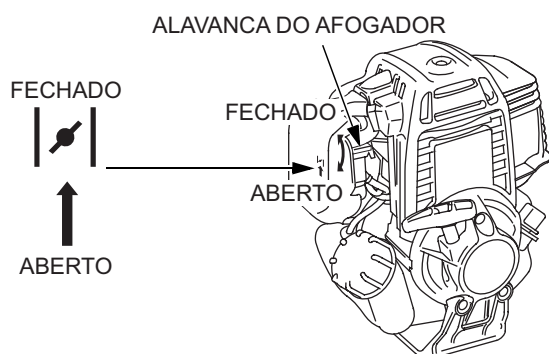
Operar o motor sem o elemento do filtro de ar, ou com o elemento do filtro de ar danificado, irá permitir a entrada de sujeira no motor, causando o desgaste rápido do motor. Este tipo de dano não é coberto pela garantia.

OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO

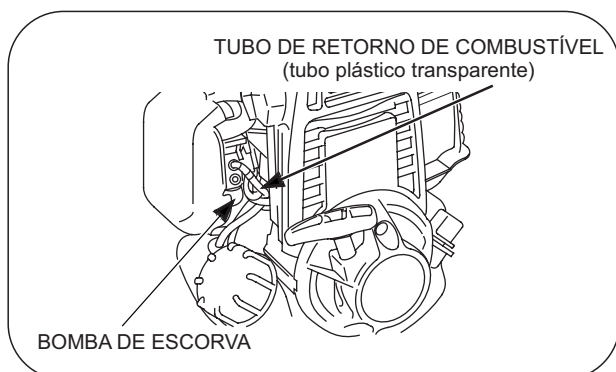
Partida do motor

1. Para dar partida em um motor frio, mova a alavanca do afogador para a posição FECHADO.

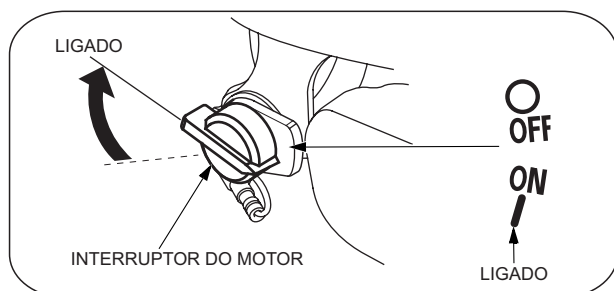
Para dar nova partida em um motor quente, deixe a alavanca do afogador na posição ABERTO.



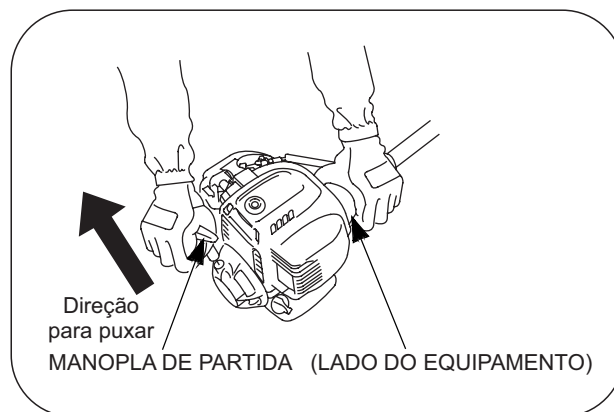
2. Pressione a bomba de escorva repetidamente até que o combustível possa ser visto no tubo de retorno de combustível de plástico transparente.



3. Gire a posição do motor para a posição LIGADO.



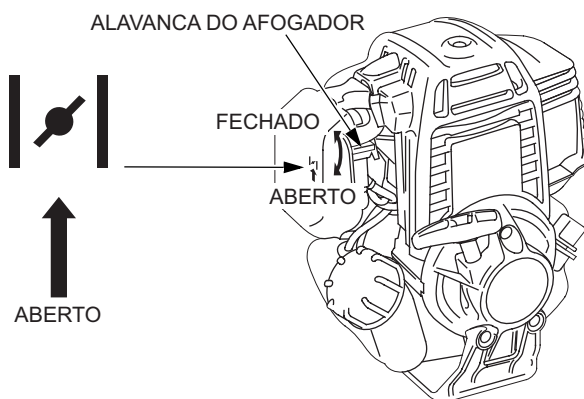
4. Puxe a manopla de partida levemente até que você sinta resistência e, em seguida, puxe com vigor na direção da seta conforme mostrado abaixo. Retorne a manopla de partida suavemente.



OBSERVAÇÃO

Não deixe que a manopla de partida golpe o motor. Retorne-a suavemente para prevenir dano ao mecanismo de partida.

5. Se a alavanca do afogador foi movida para a posição FECHADO para dar partida no motor, mova-a gradualmente para a posição ABERTO conforme o motor se aquece.



Nova partida a quente

Se o motor for operado em temperaturas ambientes mais elevadas, em seguida desligado e deixado descansar por pouco tempo, ele poderá se recusar a entrar em funcionamento ao ser acionado novamente. Se necessário use o seguinte procedimento.

1. Gire o interruptor do motor para a posição DESLIGADO.
2. Mova a alavanca do afogador para a posição ABERTO.
3. Mantenha a alavanca do acelerador na posição de velocidade MÁX..
4. Puxe a manopla de partida por 3 a 5 vezes.

Siga o procedimento de PARTIDA DO MOTOR acima e dê partida no motor com a alavanca do afogador na posição ABERTO.

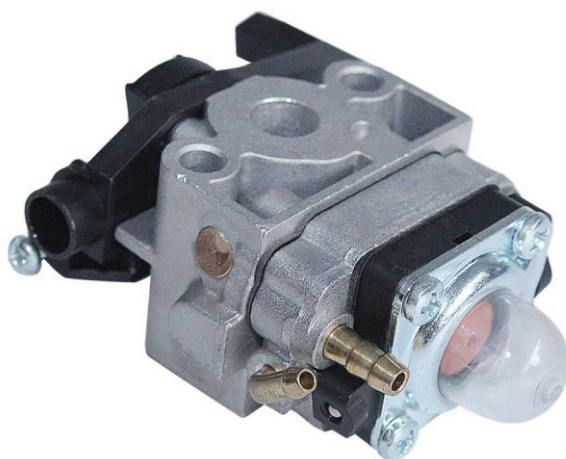
INICIANDO A ATIVIDADE DE VIBRAÇÃO DO CONCRETO

- Segure firme e guie a máquina pelo cabo de manobra;
- A régua necessita sempre de duas pessoas para ser operada corretamente. Uma pessoa puxa a régua no sentido de frente para trás e a outra pessoa vai ajustando o concreto que possa estar dificultando a passagem da régua;
- Ao passar a Régua Vibratória, verifique se existe um excesso de concreto no local onde ela está sendo passada. Um montante de 10 à 20mm já é suficiente para travar a régua. Uma quantidade excessiva de concreto a ser puxada e afetará no acabamento final, além disso, o concreto ultrapassará a régua se colocado por cima da superfície alisada.
- Caso for necessário colocar mais concreto antes da segunda 'passada' faz-se necessário colocar a régua no ponto de partida para reiniciar o trabalho;
- Ao realizar o trabalho, sempre opere a máquina no máximo de velocidade para obter um melhor rendimento na vibração de concreto;
- A Régua Vibratória deve se movimentar sempre em um sentido único, devido ao efeito do sentido da vibração;
- Esta máquina possui um alcance de até 100mm ou 10cm de profundidade na vibração do concreto;
- Para a vibração de lajes ou pisos com altura maior que 10 cm, agregue um vibrador pendular ao trabalho de vibração de concreto, para que haja vibração homogênea em toda altura da coluna de concreto;

DESLIGAMENTO POR PANE SECA

Se a máquina não for trabalhar nos próximos 7 dias, deve-se retirar todo o combustível do tanque:

1. Mover a alavanca do acelerador até a velocidade mínima;
2. Deixe a máquina apagar sozinha com o motor na velocidade lenta;
3. Retire o combustível do tanque e esgote o que ainda tiver na bomba de escorva fazendo a máquina apagar.



CARBURADOR DIAFRAGMA

BOMBA DE ESCORVA

OBSERVAÇÃO

Esse procedimento, descrito acima, é chamado de '**DESLIGAMENTO POR PANE SECA**' e evita que o carburador acumule sujeira e danifique o motor a curto prazo.

MANUTENÇÃO

Cronograma de manutenção periódica:

INTERVALO DE MANUTENÇÃO	PONTO DE MANUTENÇÃO	TAREFA DE MANUTENÇÃO
APÓS CADA 8 HORAS DE OPERAÇÃO/DIARIAMENTE	FILTRO DE AR/MOTOR/ESTRUTURA MÁQUINA	• LIMPAR FILTRO DE AR E CONTROLÁ-LO POR DANOS/SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO • VERIFICAR O NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR • INSPEÇÃO VISUAL POR DANOS
APÓS CADA 20 HORAS DE TRABALHO	MOTOR ESTRUTURA MÁQUINA	• TROCAR ÓLEO DO MOTOR • REALIZAR REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS E PORCAS ACESSÍVEIS
APÓS CADA 40 HORAS DE OPERAÇÃO/SEMENTRALMENTE	MOTOR	• TROCAR O ÓLEO DO MOTOR • SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL • SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO • LIMPAR O FILTRO DE AR • TROCAR A VELA

Todos os direitos reservados, principalmente os direitos autorais mundiais, direito de reprodução e direito de divulgação.

Este documento é propriedade da empresa VIBROMAK EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO. Está proibida a sua divulgação, publicação ou compartilhamento desse documento sob pena de ilícito penal e prática de falta grave.

Qualquer infração contra as determinações legais, especialmente com relação à proteção dos direitos autorais serão processadas legalmente.

A VIBROMAK® trabalha permanentemente na melhoria de seus produtos no âmbito do desenvolvimento técnico. Portanto, nos reservamos ao direito de fazer mudanças em ilustrações e descrições contidas nesta documentação, sem que incorra responsabilidade por alterações em máquinas já entregues.

Fabricado por:
VIBROMAK EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
www.vibromak.com.br
Tel.: +55 14 3415-4493
E-mail: contato@vibromak.com